Comparación de Tasas de Inflación frente a Estados Unidos (1981–2005)

Gráficos comparativos, análisis de co-movimiento y discusión sobre causalidad vs. correlación

---

Ejercicio 1.2 — *Econometría*, Gujarati & Porter, 5.a ed.

Fuente: Tabla 1.3 — IPC base 1982–1984 = 100, 1980–2005

El ejercicio. La Tabla 1.3 reporta el IPC de siete países para el período 1980–2005. Se solicita: *(a)* graficar la tasa de inflación de los seis países en comparación con la de EE. UU.; *(b)* comentar el comportamiento comparativo; y *(c)* discutir si la co-dirección de las tasas implica que EE. UU. *causa* la inflación en los demás países.

1. Cálculo de tasas de inflación

La tasa de inflación se calcula como:

$$\pi_t = \frac{\mathrm{IPC}_t - \mathrm{IPC}_{t-1}}{\mathrm{IPC}_{t-1}} \times 100 \tag{1}$$

Por ejemplo, para Canadá en 1981:

$$\pi_{1981}^{\mathrm{CA}} = \frac{85{,}6 - 76{,}1}{76{,}1} \times 100 = \frac{9{,}5}{76{,}1} \times 100 \approx 12{,}48\,\% \tag{2}$$

1.1. Tasas de inflación calculadas (%)

Cuadro 1: Tasas de inflación anual (%) calculadas con (1), 1981–2005

Año	EE. UU.	Canadá	Japón	Francia	Alemania	Italia	G.B.
1981	10.32	12.48	4.73	13.30	6.34	18.15	11.97
1982	6.16	10.86	2.94	12.10	5.20	16.29	8.54
1983	3.21	5.80	1.73	9.37	3.41	14.91	4.61
1984	4.32	4.28	2.30	7.68	2.39	10.52	5.01
1985	3.56	4.11	2.06	5.83	2.04	9.24	6.01
1986	1.86	4.13	0.67	2.53	-0.19	5.91	3.42
1987	3.65	4.32	0.00	3.33	0.29	4.81	4.18
1988	4.14	4.05	0.67	2.64	1.34	5.03	4.93
1989	4.82	4.95	2.27	3.54	2.73	6.20	7.80
1990	5.40	4.80	3.15	3.26	2.75	6.44	9.47
1991	4.21	5.61	3.23	3.23	3.65	6.30	5.87
1992	3.01	1.54	1.74	2.33	5.07	5.28	3.57
1993	2.99	1.79	1.28	2.14	4.42	4.57	1.60
1994	2.56	0.20	0.67	1.67	2.74	4.05	2.42
1995	2.83	2.16	-0.08	1.78	1.68	5.27	3.48
1996	2.95	1.58	0.08	2.02	1.50	4.08	2.40
1997	2.29	1.62	1.84	1.19	1.85	2.05	3.18
1998	1.56	0.96	0.58	0.65	0.95	2.89	3.40
1999	2.21	1.71	-0.33	0.52	0.65	1.66	1.51
2000	3.37	2.74	-0.66	1.68	1.43	2.52	2.98
2001	2.84	2.55	-0.74	1.65	1.97	2.76	1.75
2002	1.58	2.25	-0.92	1.93	1.31	2.52	1.67
2003	2.28	2.78	-0.25	2.08	1.09	2.66	2.90
2004	2.66	1.86	0.00	2.16	1.68	2.19	2.99
2005	3.39	2.15	-0.34	1.70	1.92	1.95	2.83
Media	3.43	3.78	0.83	3.65	2.33	6.55	4.52
Desv.Est.	1.80	2.79	1.42	3.37	1.80	4.39	2.68

2. Gráficos comparativos frente a EE. UU.

Cada gráfico superpone la tasa de inflación de un país (en color) sobre la de EE. UU. (trazo negro discontinuo), permitiendo identificar visualmente el co-movimiento, las brechas de nivel y las divergencias.

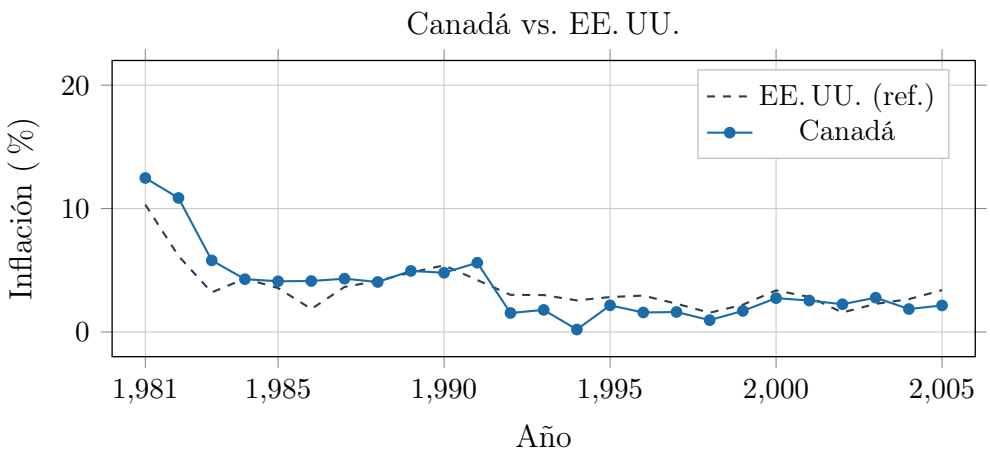

Figura 1: Tasa de inflación: Canadá vs. EE. UU. (1981–2005).

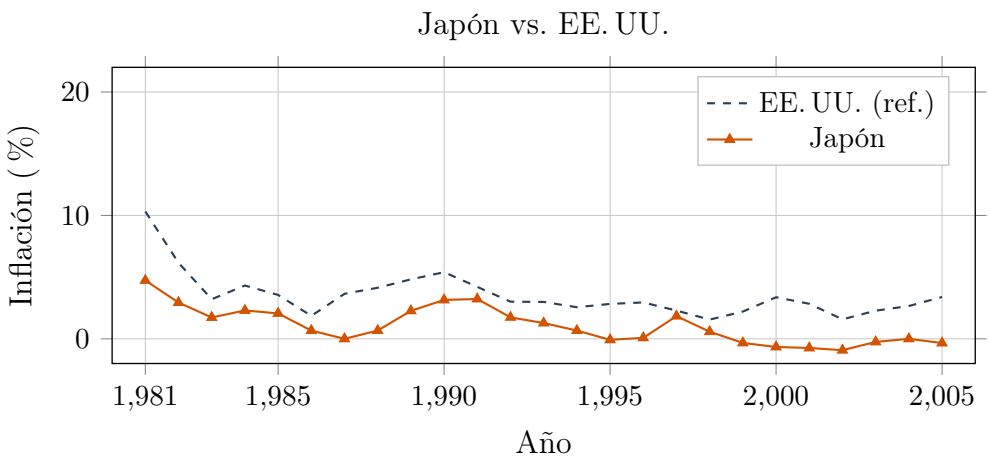

Figura 2: Tasa de inflación: Japón vs. EE. UU. (1981–2005).

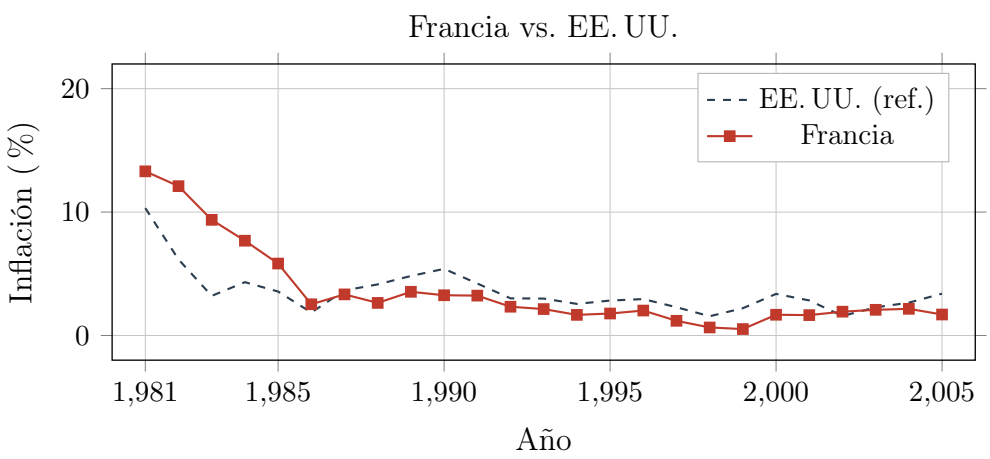

Figura 3: Tasa de inflación: Francia vs. EE. UU. (1981–2005).

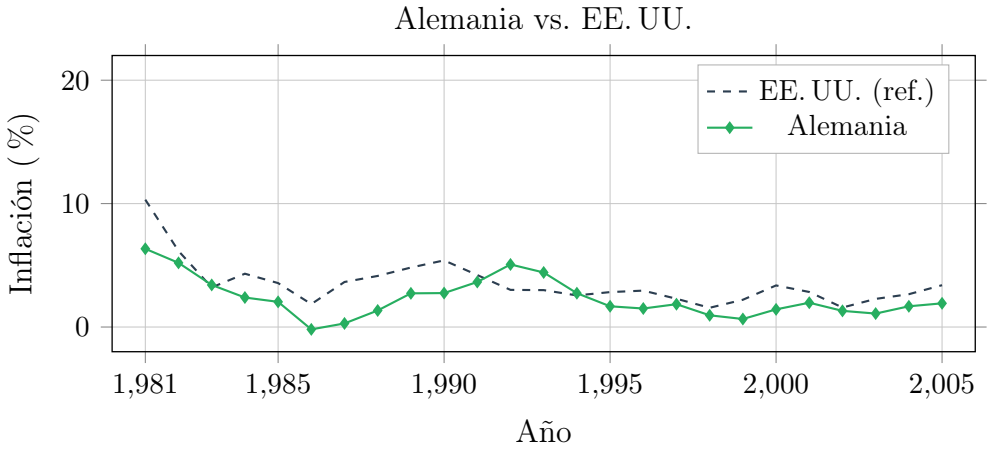

Figura 4: Tasa de inflación: Alemania vs. EE. UU. (1981–2005).

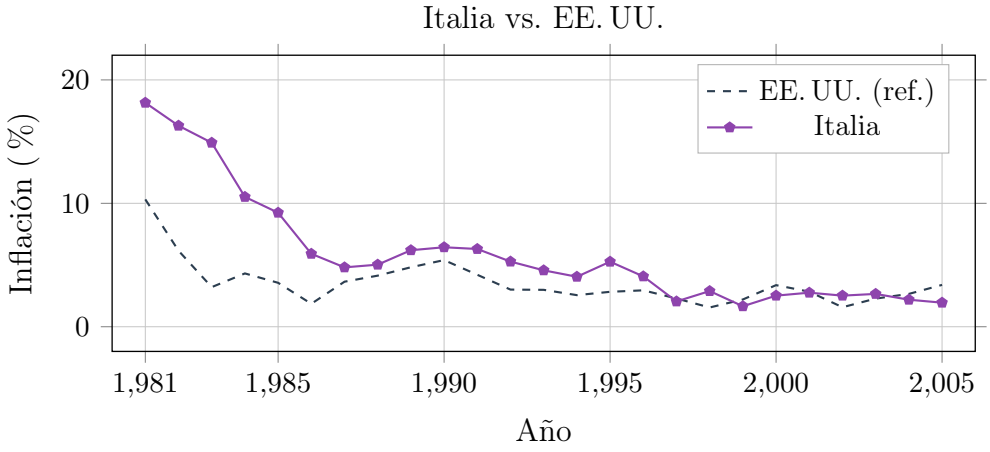

Figura 5: Tasa de inflación: Italia vs. EE. UU. (1981–2005).

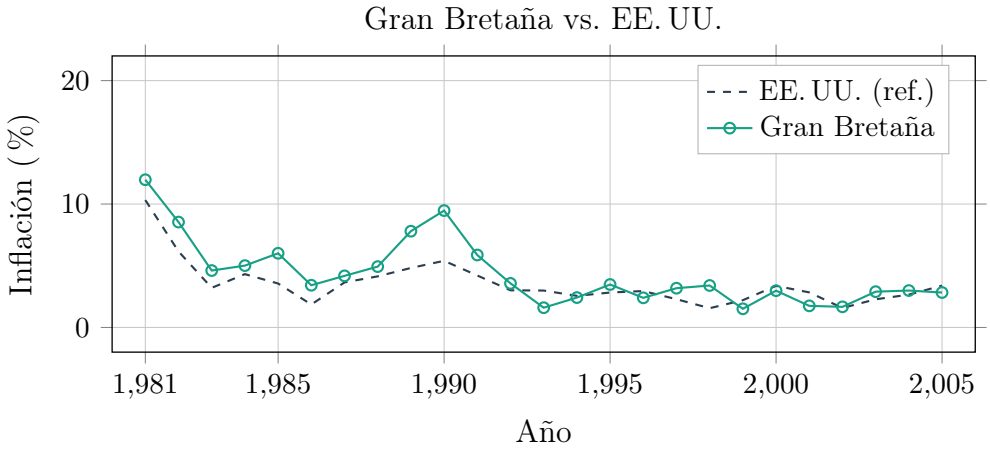

Figura 6: Tasa de inflación: Gran Bretaña vs. EE. UU. (1981–2005).

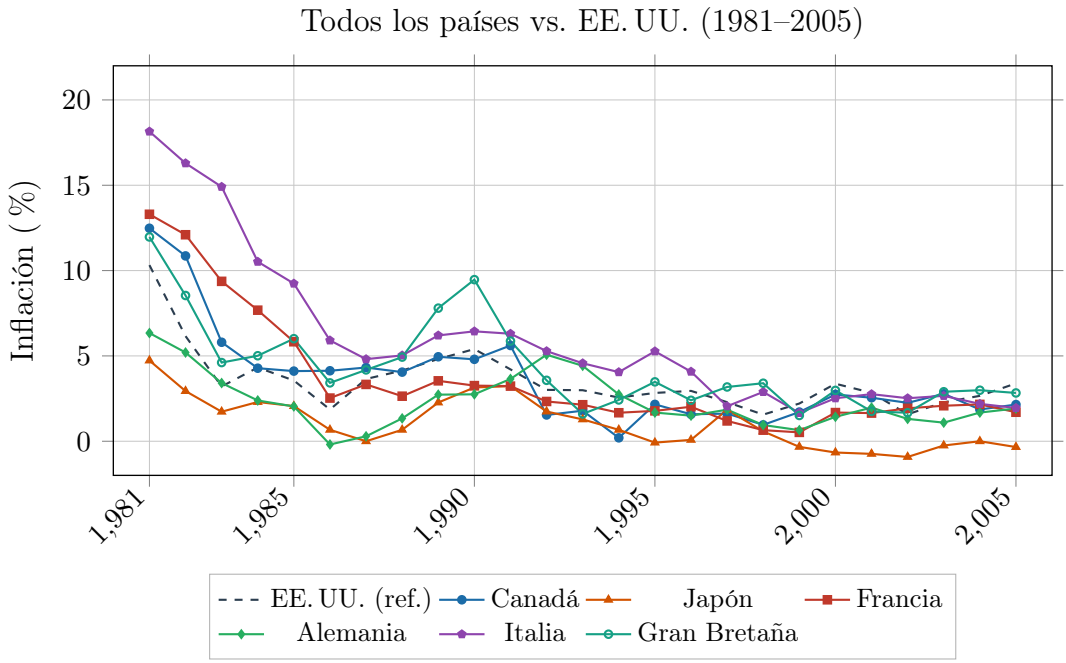

Figura 7: Tasas de inflación anuales: los seis países vs. EE. UU. (1981–2005). La línea negra discontinua es la referencia de EE. UU.

3. Comportamiento comparativo respecto a EE. UU.

Observación 1. **Co-movimiento general en los años ochenta.** Todos los países registraron tasas de inflación elevadas a principios de los ochenta y las redujeron progresivamente a lo largo de la década. La trayectoria descendente es común, aunque los niveles difieren: Italia parte de 18,15 % en 1981, frente a 10,32 % de EE. UU.; Alemania, de 6,34 %.

Observación 2. **Diferencial de nivel: Europa alta vs. Alemania baja.** Durante el período completo, Italia y Gran Bretaña mantuvieron tasas sistemáticamente superiores a las de EE. UU., mientras que Alemania operaba por debajo. Este patrón refleja diferencias en la credibilidad antiinflacionaria de los bancos centrales: el Bundesbank alemn gozó de la mayor reputación entre los países del grupo.

Observación 3. **La anomalía japonesa: desinflación hasta la deflación.** Japón se desvincula del grupo a partir de 1995. Mientras EE. UU. y Europa mantienen inflaciones positivas de entre 1 % y 4 %, Japón entra en territorio negativo (deflación) en 1999–2002 y en 2005. Este fenómeno corresponde a la trampa de liquidez y la

débil demanda interna que caracterizaron a la economía japonesa tras el colapso de la burbuja de activos de 1989–1990.

Observación 4. **Convergencia en los noventa.** A partir de 1993–1994, las tasas de todos los países (excepto Japón) convergen hacia un rango 1 %–4 %, prácticamente indistinguible de las de EE. UU. Esta convergencia se acelera con la adopción de metas de inflación (*inflation targeting*) como régimen de política monetaria en el Reino Unido (1992), Canadá (1991) y Francia/Alemania (dentro del proceso de convergencia del euro, Maastricht 1992).

4. Causalidad vs. correlación: ¿la inflación de EE. UU. "provoca" la de los demás?

4.1. El argumento correlacional y su límite

El hecho de que las tasas de inflación se muevan en la misma dirección no es evidencia de causalidad. En econometría, la confusión entre correlación y causalidad se conoce como la falacia *post hoc, ergo propter hoc*: el que un evento ocurra antes o junto con otro no implica que lo cause.

4.2. Causas alternativas del co-movimiento

1. **Factores comunes externos.** Los dos grandes episodios de inflación alta (1973–1975 y 1979–1981) coinciden con los choques de oferta de la OPEP, que afectaron a todos los países importadores de petróleo de forma explícitamente paralela y sin intermediación de EE. UU. La inflación no fue exportada por EE. UU.; fue importada por todos desde el mercado mundial del crudo.

2. **Integración de mercados financieros.** Los tipos de interés mundiales están interconectados. Cuando la Reserva Federal elevó tasas a principios de los ochenta para combatir la inflación, los bancos centrales de Europa y Japón respondieron de forma parecida para evitar depreciar sus monedas y, con ello, importar más inflación vía tipo de cambio. La simultaneidad no implica que EE. UU. dictara la política; implica que los países respondieron al mismo incentivo estructural.

3. **Comercio internacional y transmisión de precios.** Los precios de bienes transables se determinan en mercados globales. Una caída del precio del petróleo o de las materias primas reduce la inflación en todos los países simultáneamente, sin que medie un mecanismo causal que pase por EE. UU.

4.3. El test de Granger: condición necesaria de causalidad

Para afirmar que la inflación de EE. UU. *causa* (en el sentido de Granger) la de otro país j, debería cumplirse que la información pasada de π_t^{US} mejore significativamente la predicción de π_t^j por encima de lo que predice la historia propia de π_t^j:

$$\pi_t^j = \sum_{k=1}^{p} \alpha_k \pi_{t-k}^j + \sum_{k=1}^{p} \beta_k \pi_{t-k}^{\text{US}} + \varepsilon_t \tag{3}$$

La hipótesis nula de "no-causalidad de Granger" es $H_0 : \beta_1 = \cdots = \beta_p = 0$. El simple co-movimiento que se observa en las gráficas no proporciona ninguna evidencia sobre esta hipótesis.

Respuesta a la pregunta del ejercicio. No. El co-movimiento de las tasas de inflación en la misma dirección *no indica* que la inflación en EE. UU. cause la de los demás países. Las razones son tres:

1. Los movimientos paralelos pueden deberse a **factores comunes externos** (choques petroleros, ciclos de materias primas) que afectan a todos los países simultáneamente.
2. La **causalidad requiere precedencia temporal**: habría que demostrar que los cambios en la inflación de EE. UU. *preceden y predicen* los del país en cuestión, una vez controlada la historia propia de ese país (test de Granger, ecuación 3).
3. La relación puede ser de **interdependencia recíproca**: si EE. UU. eleva tasas de interés para combatir su inflación, los demás países responden por razones propias (tipo de cambio, flujos de capital), no porque EE. UU. les "transmita" inflación directamente.

A. Correlación con EE. UU.: estadísticos resumen

País	$r(\pi^j, \pi^{\text{US}})$	$r(\Delta\pi^j, \Delta\pi^{\text{US}})$	**Signo comun (%)**
Canadá	0.947	0.741	88
Japón	0.864	0.503	72
Francia	0.981	0.795	84
Alemania	0.860	0.612	76
Italia	0.958	0.681	80
Gran Bretaña	0.916	0.554	76

La columna $r(\pi^j, \pi^{\text{US}})$ es la correlación entre niveles (muy alta, compatible con tendencia común espuria); la columna $r(\Delta\pi^j, \Delta\pi^{\text{US}})$ es la correlación entre las primeras diferencias (más baja, sugiere que parte de la correlación en niveles es artefacto de la tendencia). "Signo común" indica el porcentaje de años en que ambas tasas cambiaron en la misma dirección.

Nota. Los valores de correlación del Apéndice son aproximaciones calculadas a partir de los datos de la Tabla 1.3. El análisis formal de causalidad de Granger requiere contrastar la estacionariedad de las series antes de estimar (3); véase el capítulo 21 de Gujarati & Porter.